

Algèbre - Juillet 2016

question 1

1) Factoriser au maximum dans $\mathbb{C}$, le polynôme

$$x^7 + 48x^2 + 16 + 3x^5 - (x^4 + 3x^6 + 16x^3 + 48x)$$

2) Donner un exemple de polynôme ayant au moins un coefficient complexe non réel, admettant exactement 2 racines réelles et 2 racines complexes non réelles (les 4 racines étant distinctes deux à deux). Justifier brièvement votre choix.

3) a) Déterminer les valeurs des paramètres réels m et p pour que le polynôme $P(x) = x^3 - 3mpx + m^3 + p^3$ soit divisible par $x + m + p$

b) Pour les valeurs de m et p trouvées au a), déterminer le quotient de la division de $P(x)$ par $x + m + p$

question 2

a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$ la matrice

$$M_\lambda = \begin{pmatrix} \cos \lambda & \frac{\sqrt{2}}{2} & \cos 2\lambda \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \sin \frac{7\pi}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 2\lambda & \frac{\sqrt{2}}{2} & \cos \lambda \end{pmatrix} \text{ est-elle inversible ?}$$

b) Calculer la matrice inverse de M_λ pour $\lambda = \frac{\pi}{6}$ et simplifier au maximum la réponse.

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en discutant en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$ l'inéquation

$$4a + 4 \leq x^2 < 2x + 2ax$$

Indiquer un résumé final de la discussion, les réponses étant simplifiées au maximum.

Analyse - Juillet 2016

question 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} 1 + 2e^{1/\ln|x|} & \text{si } x \neq 0, x \neq 1, x \neq -1; \\ 3 & \text{si } x = 0. \end{cases}$

- a) La fonction f est-elle continue en $x = 0$? Justifier votre réponse.
- b) La fonction f est-elle dérivable à droite en $x = 0$? Justifier votre réponse en utilisant la définition de la dérivée à droite de f en $x = 0$.
- c) Calculer la limite à gauche et la limite à droite de f en 1.
- d) Déterminer les éventuelles asymptotes de f .
- e) Calculer $f'(x)$.
- f) Déterminer une équation cartésienne de la tangente au graphique de f au point d'abscisse e .
- g) Après avoir étudié le signe de $f'(x)$, tracer le graphique de f en utilisant les résultats précédents (on pourra éventuellement utiliser l'approximation $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$).

question 2

Calculer (en justifiant les calculs)

- a) $\int \frac{\sin^3 4x}{\cos^8 4x} dx;$
- b) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 e^{\cos x} - 2x) \sin x dx.$

question 3

Une fenêtre possédant cinq côtés et un axe de symétrie vertical est formée d'un rectangle de base horizontale et de hauteur h mètres surmonté d'un triangle rectangle isocèle dont la longueur de chaque côté de l'angle droit est c mètres. Si le périmètre de la fenêtre est 8 mètres, calculer h et c pour qu'elle ait une aire maximale.

Trigonométrie - Juillet 2016

question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\operatorname{cosec}^2 x + (1 - \sqrt{3}) \cotg x - (1 + \sqrt{3}) = 0$$

question 2

Dans $\mathbb{R}$, trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité suivante est vérifiée :

$$\sin 5x + \sin x + 2 \sin^2 x = 1$$

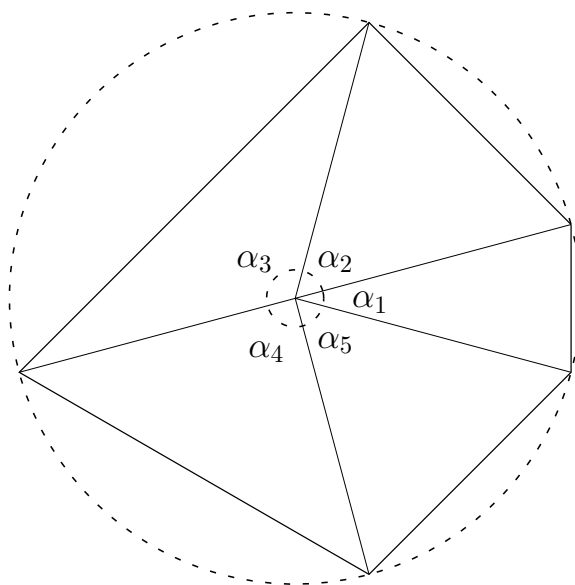
Présenter sur le cercle trigonométrique celles appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$

question 3

Soit $\mathcal{P}$ le pentagone inscrit dans un cercle de rayon R représenté ci-contre.

Calculer le périmètre de $\mathcal{P}$ en fonction de R sachant que

$\alpha_1 = 30^\circ$, $\alpha_2 = 60^\circ$, $\alpha_3 = 120^\circ$ et $\alpha_4 = 90^\circ$.



Géométrie - Juillet 2016

question 1

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .

Soit dans ce plan une ellipse dépendant d'un paramètre réel $a > 0$, de grand axe parallèle à l'axe Ox et de longueur $2a$, et de petit axe parallèle à l'axe Oy et de longueur a .

Déterminez la nature et une équation cartésienne du lieu parcouru par le centre de cette ellipse lorsque a varie dans $\mathbb{R}$ et que l'ellipse reste tangente à la fois à l'axe Ox et à la droite d'équation $y = x$.

question 2

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne les points $A(-1, 0, 0)$, $B(0, -2, 0)$, $C(0, 0, -2)$ et $D(1 + r, 1 - r, 1 + r)$, où $r \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

- Donnez des équations cartésiennes de la droite AB .
- Donnez des équations cartésiennes du plan α décrit par la droite CD lorsque r varie dans $\mathbb{R}$.
- Déterminez la valeur de r pour laquelle les droites AB et CD sont coplanaires, ainsi que des équations paramétriques de leur plan commun pour cette valeur de r .
- Déterminez la valeur de r pour laquelle AB et CD sont orthogonales, ainsi que la distance entre ces deux droites pour cette valeur de r .

question 3

Soit $\mathcal{S}$ une sphère de rayon unité dans l'espace euclidien.

- Calculez la longueur c des côtés d'un cube inscrit à la sphère $\mathcal{S}$ (c'est-à-dire un cube donc chacun des sommets appartient à la sphère).
- Même question pour un tétraèdre régulier (polyèdre à 4 sommets dont chacune des 4 faces est un triangle équilatéral).